Carnet de bord — équipe PAPIER

(sans ordinateur)

Imprimez cette section pour l'équipe papier. Le bouton régénère toutes les valeurs : cliquez avant chaque impression pour donner une série différente à chaque binôme.

Graine de cette série : 670421 — notez-la sur la fiche : l'enseignant peut rejouer exactement ces mêmes valeurs.

Équipe PAPIER — 10 élèves, 5 binômes, sans ordinateur

- L'enseignant imprime le carnet papier de ce document (section « Carnet ») : fiches A à F + feuille rallye. Cliquez d'abord sur *régénérer* pour changer toutes les valeurs, et imprimez une série différente par binôme si vous voulez.
- **Phase 1** — fiche A (l'histoire en 5 dates) + fiche C (chasse aux applications dans le quotidien).
- **Phase 2** — fiche B (le duel de calcul) + fiche D (la chasse au trésor dans le plan).
- **Phase 3** — feuille rallye : chaque binôme fabrique 2 questions (une algébrique, une trigonométrique) pour l'équipe Écran, avec sa grille de correction.
- **Rôles par binôme :** un calculateur, un contrôleur (vérifie, trace, mesure), on échange à la phase 2.

Ce que votre binôme rend (tout est dans ce carnet)

- Le carnet complété : fiches A, B, C, D (et E pour les rapides) ;
- La feuille rallye : vos 2 questions fabriquées avec leur grille de correction, validées par l'enseignant ;
- La fiche F : vos 3 cartes de transmission remplies, pour la passerelle ;
- La feuille 4 du canevas distribué (fiche bilan individuelle) : chacun la remplit et la conserve pour le prochain cours.

Pendant ce temps, l'équipe Écran (ordinateur) découvre...

- les puissances de i tournent en boucle : i, -1, $-i$, 1, puis cela recommence (période 4) ;
- multiplier par i semble faire tourner le point d'un quart de tour sans changer sa distance à l'origine ;
- la formule $(a+ib)(c+id) = (ac-bd)+(ad+bc)\,i$ résiste à tous les essais aléatoires.

Autant d'indices pour orienter vos tracés : à vous de les **confirmer par la géométrie** (fiches B et E).

FICHE A — L'histoire en 5 dates

Binôme : ..... — Lecture 8 min, questions 5 min.

1545, Cardan. Les mathématiciens italiens s'affrontent en défis publics pour résoudre les équations du 3e degré. La formule de Cardan marche… mais certains cas forcent à écrire $\sqrt{-121}$: l'« impossible ». On préfère ne pas en parler.

1572, Bombelli. Il a une idée « sauvage » : traiter $\sqrt{-1}$ comme un nombre ordinaire, avec les règles habituelles. Les monstres s'éliminent entre eux… et donnent les solutions exactes, bien réelles, de l'équation. On garde le calcul sans le comprendre.

1637, Descartes. Il les baptise « imaginaires », par dédain : ils n'existeraient que dans l'imagination. Le nom est resté, le dédain non.

1806, Argand. Le déclic : représenter $a + ib$ par un point dans un plan. Ajouter devient additionner des flèches ; multiplier devient tourner et agrandir. Le monstre a un visage.

1831, Gauss. Il donne la théorie rigoureuse, un nouveau nom — « complexes » — et un théorème : toute équation polynomiale a une solution dans $\mathbb{C}$. Statut officiel. Deux siècles plus tard, c'est l'outil standard de l'électricien et de l'ingénieur.

Questions (répondez sur cette fiche, entourez ou écrivez) :

1. Quelle équation, toute simple, les nombres réels ne savent-ils pas résoudre ?
2. Qui a le premier osé calculer avec $\sqrt{-1}$, et en quelle année ?
3. Qui a eu l'idée de représenter un complexe par un point d'un plan ?
4. Que veut dire le mot « complexe » choisi par Gauss ?
5. Retenez UNE phrase d'histoire à raconter au reste de la classe.

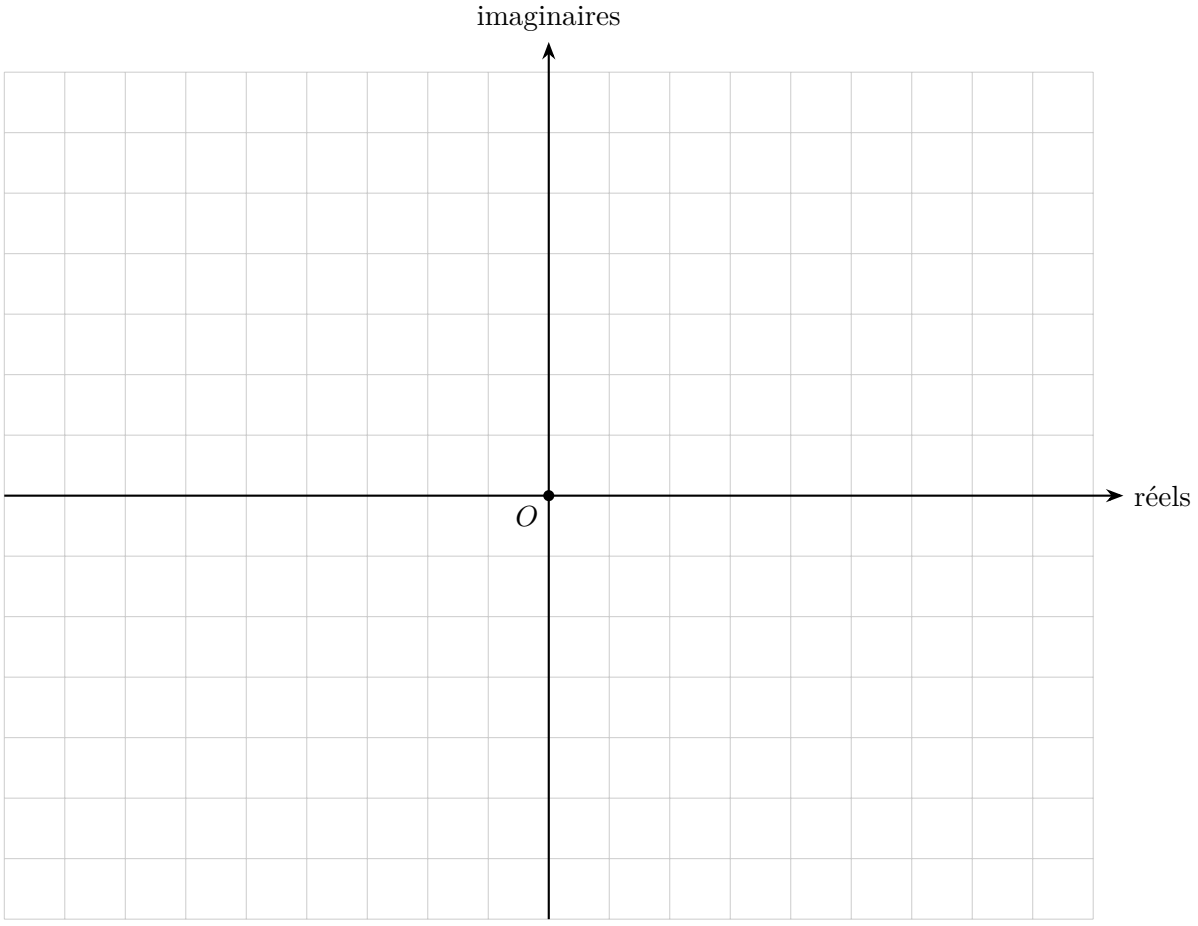
FICHE B — Le duel de calcul

Binôme : ..... — *Calculatrice autorisée. 12 min.*

Règle : pour chaque ligne du tableau, calculateur et contrôleur se partagent les colonnes, puis comparent. Le but : finir la ligne la plus juste. Envie de lignes bonus ? Créez vos propres z en lançant deux dés : un dé rouge donne a, un dé blanc donne b ($6 = 0$, et un 1 relancé = nombre négatif).

Ligne	z_A	z_B	$z_A + z_B$	$z_A \times z_B$	$\lvert z_A \rvert$ (arrondi 0,1)
1	$5 + 2i$	$-5 + 3i$			
2	$1 + i$	$2 + i$			
3	$4 - 4i$	$-3 + 2i$			
4	$5 + 2i$	$5 - 2i$			
5	$2 - 4i$	$3 + 4i$			
6	$-1 + 4i$	$5 + 2i$			

À tracer : placez les points z_A et z_B de la ligne 1 sur la grille ci-dessous (1 carreau = 1 unité, l'origine est marquée).



Origine O au centre — 1 carreau = 1 unité ; axe des réels →, axe des imaginaires ↑

FICHE C — La chasse aux applications

Binôme : ..... — Brainstorm 12 min. *Sans ordinateur :* votre matière grise, vos souvenirs, le lycée, la maison.

Consigne : listez un maximum d'objets, d'appareils ou de technologies du quotidien qui, selon vous, utilisent des nombres complexes (courant alternatif, ondes, son, image, moteur, capteur…). Pour chacun, notez en deux mots ce qui « tourne » ou « oscille » dedans. Puis classez : votre **top 3** est à défendre à l'oral devant l'équipe Écran à la phase 4.

#	**Objet / technologie**	**Ce qui oscille ou tourne dedans…**	**Vérifié ?**
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

Notre top 3 à défendre :

1) .....
2) .....
3) .....

Notre argument en une phrase :

.....

.....

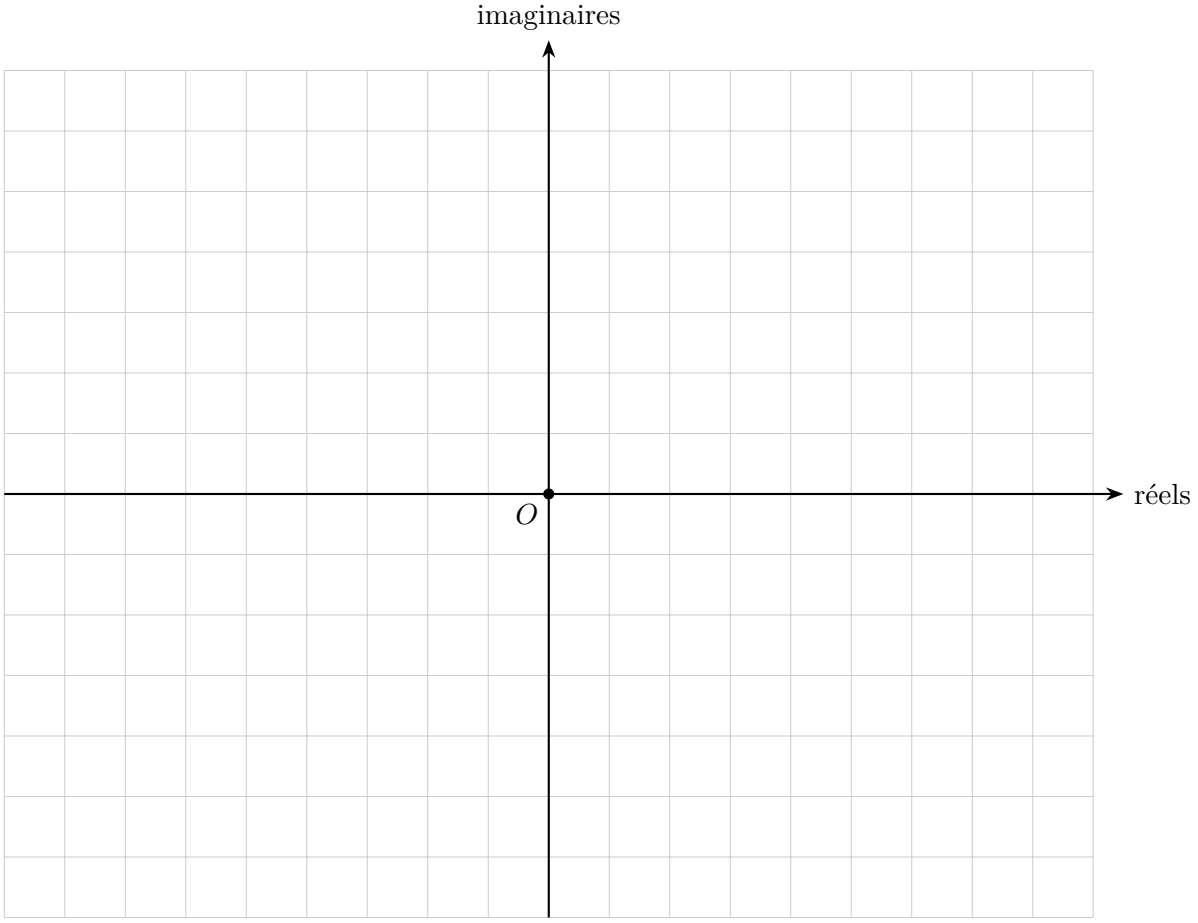
FICHE D — La chasse au trésor dans le plan complexe

Binôme : ..... — 12 min. Départ à l'origine O. Le trésor est caché au point d'arrivée.

Consigne : chaque étape est un déplacement : « $+(3+2i)$ » signifie avancer de 3 vers l'est et de 2 vers le nord. Additionner deux complexes, c'est additionner les déplacements, composante par composante. Suivez le parcours, tracez-le, et répondez.

Étape	**Déplacement**	**Position $a+ib$ après l'étape**
1	$+(-3-3i)$	
2	$+(2+3i)$	
3	$+(-2-3i)$	
4	$+(-3-i)$	
5	$+(1+2i)$	
6	$+(2-3i)$	
7	$+(3+2i)$	
8	$+(2+i)$	

1. Tracez le parcours sur la grille (départ O, 1 carreau = 1 unité).
2. Quelles sont les coordonnées a et b du point du trésor ?
3. Quelle est la distance à vol d'oiseau entre O et le trésor (le module) ? Arrondi au dixième.
4. À votre avis : quel angle fait la direction OT avec l'axe des réels ? (estimez au rapporteur)
5. **Bonus :** que se passerait-il si, au lieu d'ajouter la dernière étape, on multipliait la position par i ? (indice : rotation…)



Origine O au centre — 1 carreau = 1 unité — départ de la chasse

FICHE E — La preuve du géomètre (défi, pour les rapides)

À deux, avec la grille de la fiche B. 8 min. C'est votre « preuve visuelle » pour la passerelle.

On sait (fiche B) que $i(a+ib) = ia + i^2 b = -b + ai$. Donc si le point $M(a\,;\,b)$ porte l'affixe z, le point $M'(-b\,;\,a)$ porte l'affixe iz. Prouvez que c'est un quart de tour :

Étape 1 — les modules. Calculez $OM^2 = a^2 + b^2$ et $OM'^2 = (-b)^2 + a^2$, comparez, puis concluez sur $|z|$ et $|iz|$.

OM^2	OM'^2	Conclusion sur les modules

Étape 2 — l'angle. Le produit scalaire des vecteurs $\overrightarrow{OM}$ et $\overrightarrow{OM'}$ vaut $xx' + yy'$, soit ici $a \times (-b) + b \times a$. Calculez-le. Que vaut-il ? Qu'en déduit-on pour l'angle $\widehat{MOM'}$?

$\overrightarrow{OM} \cdot \overrightarrow{OM'}$	Angle $\widehat{MOM'}$ déduit

Conclusion à écrire : multiplier un nombre complexe par i, c'est lui faire subir ..... (module .....).

FICHE F — Cartes de transmission (à garder pour la phase 4)

Rédigez 3 cartes, une par ligne : ① une phrase courte (la découverte) · ② une preuve (valeur mesurée, tracé ou citation historique) · ③ à quoi ça sert. Vous les présenterez oralement (= 1 minute par carte) à l'équipe Écran lors de la passerelle.

Carte	① Découverte · ② Preuve · ③ Ça sert à quoi ?
1	
2	
3	

FEUILLE RALLYE

Fabricateurs de questions (phase 3)

Chaque binôme fabrique 2 questions pour l'équipe Écran et les fait valider par l'enseignant. 10 min.

Question 1 (forme algébrique). Inventez un calcul du type « calculez $z_1 + z_2$, $z_1 \times z_2$ ou $|z|$ » avec vos propres nombres (évitez les valeurs trop faciles). Écrivez l'énoncé, puis la réponse détaillée en dessous.

Énoncé (à dicter à l'équipe Écran)	**Réponse détaillée (votre correction)**

Question 2 (forme trigonométrique). Choisissez un angle remarquable (30°, 45°, 60°, 120°, 135°, 150°) et un entier r entre 2 et 10. Demandez par exemple la forme algébrique de $z = r(\cos\theta + i\sin\theta)$, ou l'inverse.

Énoncé	**Réponse détaillée (votre correction)**

Puis échangez : l'équipe Écran répond à vos questions, vous répondez aux siennes. Le binôme qui obtient le meilleur total marque la manche.